

Chương 1

NHÓM

1.1. Trong các trường hợp sau hãy xét xem cấu trúc $(G, *)$ có là nửa nhóm, vị nhóm hay nhóm không, và xét tính giao hoán của chúng. Trong trường hợp $(G, *)$ là nhóm, hãy mô tả tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của nhóm này.

a) $G = \mathbb{Q} \setminus \{-6\}, x * y = 90xy + 540x + 540y + 3234.$

b) $G = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}, x * y = x^{\ln y}.$

c) $G = \mathbb{R}, x * y = \sqrt[n]{x^n + y^n},$ trong đó n là một số nguyên dương lẻ cho trước.

d) $G = \mathbb{R}, x * y = (\sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y})^n,$ trong đó n là một số nguyên dương lẻ cho trước.

e) $G = \mathbb{R}^+, x * y = \ln(e^x + e^y - 1).$

f) $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, (x, y) * (z, t) = (x + yz, yt).$

g) $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, (x, y) * (z, t) = (xz - yt, xt + yz).$

h) $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, (x, y) * (z, t) = (xz - yt, xt + yz).$

1.2. a) Chứng minh rằng một nửa nhóm khác rỗng, hữu hạn là nhóm khi và chỉ khi phép toán tương ứng có tính giản ước. Chỉ ra rằng điều kiện hữu hạn không thể bỏ được.

b) Chứng minh rằng mọi tập con khác rỗng, hữu hạn, kín đối với phép toán tương ứng trong một nhóm đều là các nhóm con của nhóm đó.

1.3. Cho $(X, .)$ là một nửa nhóm khác rỗng. Với mỗi $a \in X$ ta đặt

$$aX = \{ax | x \in X\};$$

$$Xa = \{xa | x \in X\}.$$

Chứng minh các khẳng định sau là tương đương:

a) $(X, .)$ là nhóm;

b) Với mọi $a \in X, aX = Xa = X.$

1.4. Cho nhóm $(G, .)$ và $a \in G.$ Trên G ta định nghĩa phép toán $*$ như sau: $\forall x, y \in G, x * y = xay.$ Chứng minh rằng $(G, *)$ cũng là nhóm.

1.5. Cho G là một nhóm trong đó có duy nhất một phần tử a có cấp 2. Chứng minh rằng với mọi $x \in G$, $ax = xa$.

1.6. Cho G là một nhóm mà mọi phần tử khác e đều có cấp 2. Chứng minh G giao hoán.

1.7. Cho nhóm $(G, \cdot)$. Trên G ta định nghĩa một quan hệ $\sim$ như sau:

$$\forall x, y \in G, x \sim y \Leftrightarrow \exists a \in G, x = a^{-1}ya.$$

Chứng minh rằng

- a) $\sim$ là quan hệ tương đương trên G ;
- b) $\sim$ là quan hệ thứ tự trên G khi và chỉ khi G giao hoán.

1.8. Cho nhóm $(G, \cdot)$. Giả sử tồn tại ba số nguyên i liên tiếp sao cho với mọi $x, y \in G$, $(xy)^i = x^i y^i$. Chứng minh rằng G giao hoán.

1.9. Chứng minh rằng nếu $(G, \cdot)$ là một nhóm giao hoán có đúng n phần tử khác nhau là $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì $(x_1 x_2 \dots x_n)^2 = e$.

1.10. Chứng minh rằng trong nhóm hoán vị S_n , nếu một hoán vị có cấp lẻ thì đó phải là một hoán vị chẵn. Xét chiều đảo.

1.11. Trong nhóm hoán vị S_{10} , xét các phép hoán vị

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & 6 & 1 & 8 & 4 & 10 & 9 \end{pmatrix};$$

$$\sigma_2 = (1 \ 3 \ 4 \ 7)(2 \ 5)(1 \ 2 \ 4 \ 3).$$

a) Viết σ_1 và σ_2 dưới dạng tích các chu trình rời nhau và dưới dạng tích các chuyển vị. Suy ra tính chẵn, lẻ và cấp của chúng.

b) Viết $\sigma_1 \sigma_2; \sigma_2^2; \sigma_2^{-1}; \sigma_2^{-2}; \sigma_1^2 \sigma_2; \sigma_1 \sigma_2^2$ dưới dạng tích các chu trình rời nhau. Xét tính chẵn, lẻ và cấp của chúng.

c) Tìm $\sigma \in S_n$ thỏa $\sigma_1 \sigma \sigma_2^{-2} = \sigma_1^3$.

1.12. Cho σ và τ là hai hoán vị rời nhau trong S_n . Chứng minh rằng $(\sigma \tau)^k = \sigma^k \tau^k, \forall k \in \mathbb{N}$.

1.13. Cho một ví dụ chứng tỏ rằng lũy thừa của một chu trình không nhất thiết là một chu trình.

1.14. * Xét nhóm hoán vị S_n và σ là một k -chu trình. Chứng minh rằng với $l \in \mathbb{N}$, σ^l là k -chu trình khi và chỉ khi $(k, l) = 1$.

1.15. Chứng minh các khẳng định sau:

a) $H = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$ là một nhóm con của nhóm $(M(2, \mathbb{Q}), +)$.

b) $H = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Q}; x^2 + y^2 > 0 \right\}$ là một nhóm con của nhóm $(GL(2, \mathbb{Q}), \cdot)$.

c) $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ với $n \in \mathbb{N}$; $U = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}^*, z^k = 1\}$ và $T = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ là các nhóm con của nhóm $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

1.16. a) Chứng minh rằng H là một nhóm con của nhóm $(\mathbb{Z}, +)$ khi và chỉ khi H có dạng $n\mathbb{Z}$ với $n \in \mathbb{N}$.

b) Cho $m, n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng

$$m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = [m, n]\mathbb{Z} \quad \text{và} \quad m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = (m, n)\mathbb{Z}.$$

1.17. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm và H là một nhóm con của G . Chứng minh rằng với $x \in G$ các khẳng định sau là tương đương:

a) xH là nhóm con của G ;

b) Hx là nhóm con của G ;

c) $x \in H$.

1.18. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm và H là một nhóm con của G . Chứng minh rằng với mỗi $x \in G$, tập hợp $x^{-1}Hx$ cũng là nhóm con của G (Ta gọi đây là các *nhóm con liên hợp* với H).

1.19. Cho nhóm $(G, \cdot)$ và $a \in G$. Ta định nghĩa

1) *Tâm hóa tử* của a trong G là tập hợp

$$C(a) = \{x \in G \mid ax = xa\}.$$

2) *Tâm* của G là tập hợp

$$C(G) = \{x \in G \mid xy = yx, \forall y \in G\}.$$

Chứng minh rằng:

a) $C(G) \leq C(a) \leq G$;

b) $C(G) = \bigcap_{b \in G} C(b)$;

c) G giao hoán $\Leftrightarrow C(G) = G$.

d) Mọi nhóm con của $C(G)$ đều là nhóm con chuẩn tắc của G .

e) Tìm tâm của nhóm tuyến tính tổng quát $GL(n, \mathbb{R})$.

1.20. Cho H, K là các nhóm con của nhóm G . Chứng minh rằng $H \cup K$ là nhóm con của G khi và chỉ khi $H \subset K$ hay $K \subset H$.

1.21. Cho nhóm $(G, \cdot)$. Với $A, B \subset G$, ta đặt

$$AB = \{ab | a \in A, b \in B\};$$

$$A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}.$$

Chứng minh rằng với $A, B, C \subset G$:

a) $(AB)C = A(BC)$;

b) $(A^{-1})^{-1} = A$;

c) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;

d) Với $A \neq \emptyset$ các khẳng định sau tương đương:

i) A là nhóm con của G ;

ii) $AA = A$ và $A^{-1} = A$;

iii) $A^{-1}A = A$.

e) Nếu A, B là các nhóm con của G thì AB là nhóm con của G khi và chỉ khi $AB = BA$; hơn nữa khi đó $AB = A \vee B$, trong đó $A \vee B = \langle A \cup B \rangle$.

1.22. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm Abel và H là một nhóm con của G . Với mỗi $n \in \mathbb{N}$ ta đặt

$$H_n = \{x \in G | x^n \in H\}.$$

Chứng minh rằng với $m, n \in \mathbb{N}$ ta có

a) H_n là nhóm con của G , và H_n chứa H .

b) $H_m \cap H_n = H_d$, trong đó $d = (m, n)$. Suy ra điều kiện để $H_m \cap H_n = H$.

1.23. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm Abel và H là một nhóm con của G . Đặt

$$K = \{x \in G | \exists n \in \mathbb{N}^*, x^n \in H\}.$$

Chứng minh rằng

a) K là nhóm con chuẩn tắc của G , và K chứa H .

b) trong nhóm thương G/K không có phần tử nào có cấp hữu hạn lớn hơn 1.

1.24. Cho nhóm $(G, \cdot)$ và H, K là hai nhóm con của G . Chứng minh rằng nếu H và K có chỉ số hữu hạn trong G thì nhóm con $H \cap K$ cũng có chỉ số hữu hạn trong G .

1.25. * Cho nhóm $(G, \cdot)$ hữu hạn và H, K là hai nhóm con của G . Chứng minh rằng $|HK||H \cap K| = |H||K|$.

1.26. Chứng minh rằng trong nhóm hoán vị S_n , mọi k -chu trình đều có cấp k và cấp của tích các chu trình rời nhau bằng bội chung nhỏ nhất của các cấp của các chu trình này.

1.27. a) Hãy mô tả tất cả các phần tử có cấp 20 trong S_9 .

b) Chứng minh rằng trong S_9 không tồn tại phần tử nào có cấp 18.

1.28. * Giả sử G là một nhóm con Abel có cấp 1111 trong S_{999} . Chứng minh rằng tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, 999\}$ sao cho $\sigma(i) = i, \forall \sigma \in G$.

1.29. Tìm hai phần tử a, b của một nhóm G sao cho a, b đều có cấp hữu hạn nhưng ab lại có cấp vô hạn.

1.30. Cho nhóm $(G, \cdot)$ và $a, b \in G$. Chứng minh rằng

a) Cấp của ab bằng cấp của ba .

b) Cấp của a^{-1} bằng cấp của a .

c) Giả sử $ab = ba$ và a có cấp r , b có cấp s , trong đó r, s nguyên tố cùng nhau; khi đó ab có cấp rs .

d) Giả sử $ab = ba$ và a có cấp r , b có cấp s , trong đó $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$; khi đó ab có cấp $[r, s]$.

1.31. Chứng minh rằng nếu G là một nhóm có hơn một phần tử và chỉ có hai nhóm con là $\{e\}$ và G thì G phải là nhóm cyclic cấp nguyên tố.

1.32. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để nhóm G chỉ có hữu hạn nhóm con là G hữu hạn.

1.33. Chứng minh:

a) Mọi nhóm cyclic đều giao hoán.

b) Mọi nhóm con của một nhóm cyclic cũng cyclic.

c) Ảnh đồng cấu của một nhóm cyclic cũng cyclic.

1.34. Cho nhóm cyclic $G = \langle x \rangle$ hữu hạn cấp n . Chứng minh rằng với $k, l \in \mathbb{Z}$ ta có

a) Cấp của x^k bằng n/d , trong đó $d = (n, k)$.

b) $\langle x^k \rangle = \langle x^l \rangle$ khi và chỉ khi $(n, k) = (n, l)$.

c) $G = \langle x^k \rangle$ khi và chỉ khi $(n, k) = 1$. Từ đó suy ra số các phần tử sinh của G .

d) Hãy mô tả tất cả các nhóm con của G .

1.35. Cho hai nhóm G_1 và G_2 , trong đó mỗi nhóm có ít nhất hai phần tử. Chứng minh rằng nhóm $G_1 \times G_2$ cyclic khi và chỉ khi G_1 và G_2 là các nhóm cyclic hữu hạn có cấp nguyên tố cùng nhau.

1.36. Chỉ ra rằng quan hệ "chuẩn tắc" trên tập hợp các nhóm con không có tính bắc cầu.

1.37. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm và H là một nhóm con của G . Chuẩn hóa tử của H trong G là tập con của G định bởi:

$$N_G(H) = \{x \in G \mid xH = Hx\}.$$

Chứng minh rằng

- a) $N_G(H)$ là nhóm con của G .
- b) H là nhóm con chuẩn tắc của $N_G(H)$.
- c) H là nhóm con chuẩn tắc của G khi và chỉ khi $N_G(H) = G$.
- d) $N_G(H)$ là nhóm con lớn nhất của G nhận H làm nhóm con chuẩn tắc.

1.38. Cho H, K là hai nhóm con của nhóm $(G, .)$. Chứng minh rằng:

- a) Nếu H chuẩn tắc trong G thì HK là nhóm con của G .
- b) Nếu H, K đều chuẩn tắc trong G thì HK là nhóm con chuẩn tắc của G .

1.39. Cho H, K là hai nhóm con chuẩn tắc của nhóm $(G, .)$ thỏa $H \cap K = \{e\}$. Chứng minh rằng $xy = yx$ với mọi $x \in H, y \in K$.

1.40. Cho nhóm $(G, .)$ và $S \subset G$ thỏa $x^{-1}Sx \subset \langle S \rangle$ với mọi $x \in G$. Chứng minh $\langle S \rangle$ chuẩn tắc trong G .

1.41. Cho G là một nhóm hữu hạn và H là một nhóm con của G có chỉ số $[G : H] = 2$. Chứng minh H là một nhóm con chuẩn tắc của G . Hãy tổng quát hóa kết quả trên.

1.42. a) Cho nhóm G với tâm là $C(G)$. Chứng minh rằng nhóm thương $G/C(G)$ cyclic khi và chỉ khi G giao hoán.

b) Dùng kết quả câu a) để chứng minh rằng mọi nhóm hữu hạn cấp p^2 với p nguyên tố đều giao hoán.

1.43. Cho nhóm $(G, .)$. Ta gọi *hoán tử* của hai phần tử x và y trong G là phần tử $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$. Nhóm con của G sinh bởi tất cả các hoán tử của các phần tử trong G được gọi là *nhóm hoán tử* của G và được ký hiệu là $[G, G]$. Chứng minh rằng:

- a) $[G, G]$ là nhóm con chuẩn tắc của G .
- b) Với H là nhóm con chuẩn tắc của G , nhóm thương G/H giao hoán khi và chỉ khi $[G, G] \subset H$. Suy ra nhóm thương $G/[G, G]$ giao hoán.

1.44. Xét nhóm hoán vị S_4 . Chứng minh rằng tập hợp

$$K = \{Id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

là nhóm con chuẩn tắc của G (Ta gọi K là nhóm Klein).

1.45. Chứng minh rằng:

- a) Nhóm hoán vị S_n được sinh bởi các chuyển vị.
- b) Nhóm thay phiên A_n là nhóm con chuẩn tắc của S_n và được sinh bởi các 3-chu trình.
- c) Nếu H là một nhóm con chuẩn tắc của A_n và H có chứa ít nhất một 3-chu trình thì $H = A_n$.

1.46. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm giao hoán. Chứng minh rằng ánh xạ $f : x \mapsto x^k$ với k là một số nguyên cho trước, là một đồng cấu nhóm. Hãy xác định $\text{Ker } f$.

1.47. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm. Chứng minh rằng ánh xạ $x \mapsto x^{-1}$ là một tự đẳng cấu của nhóm G khi và chỉ khi G giao hoán.

1.48. Xét đồng cấu nhóm cộng $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng

- a) $\text{Im } f$ có dạng $n\mathbb{Z}$ với $n \in \mathbb{N}$;
- b) $\text{Ker } f = \{0\}$ hoặc $\text{Ker } f = \mathbb{Z}$;
- c) Tìm tất cả các tự đồng cấu của nhóm cộng $\mathbb{Z}$.

1.49. Xét đồng cấu nhóm cộng $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$.

- a) Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}^*$, $f(1) = nf(1/n)$.
- b) Suy ra $f(1) = 0$ và f phải là đồng cấu tầm thường.

1.50. Hãy mô tả tất cả các tự đồng cấu $f : \mathbb{Z}_{12} \longrightarrow \mathbb{Z}_{12}$.

1.51. Cho G là một nhóm và $f : G \longrightarrow G$ là một ánh xạ xác định bởi $f(a) = a^{-1}, \forall a \in G$. Chứng minh rằng G abel khi và chỉ khi f là một đồng cấu.

1.52. Chứng minh rằng

- a) Mọi nhóm cyclic hữu hạn cấp n đều đẳng cấu với nhóm $(\mathbb{Z}_n, +)$.
- b) Mọi nhóm cyclic vô hạn đều đẳng cấu với nhóm $(\mathbb{Z}, +)$.

1.53. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất (sai khác một đẳng cấu) một nhóm hữu hạn cấp 8 sinh bởi hai phần tử a, b thoả hệ thức

$$a^4 = e, \quad ba = a^{-1}b, \quad a^2 = b^2.$$

Nhóm này được gọi là *nhóm Quaternion*.

Hướng dẫn: Chứng minh sự tồn tại của Nhóm bằng cách xét nhóm con của nhóm $GL(2, \mathbb{C})$ sinh bởi hai ma trận $a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

1.54. Chứng minh rằng mọi nhóm con của nhóm quaternion đều chuẩn tắc.

1.55. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n tồn tại duy nhất (sai khác một đẳng cấu) một nhóm hữu hạn cấp $2n$ sinh bởi hai phần tử a, b thoả hệ thức

$$a^2 = e, \quad b^n = e, \quad ab = b^{-1}a.$$

Nhóm này được gọi là *nhóm nhị diện* D_n .

Hướng dẫn: Chứng minh sự tồn tại của Nhóm bằng cách xét nhóm con của nhóm $GL(2, \mathbb{C})$ sinh bởi hai ma trận $a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix}$, trong đó ζ là một căn nguyên thủy bậc n của 1.

1.56. Chứng minh rằng trong nhóm nhị diện D_n với $n \geq 3$ nhóm con $\langle b \rangle$ chuẩn tắc nhưng nhóm con $\langle a \rangle$ thì không.

1.57. a) Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp $|G| \leq 5$. Chứng minh G giao hoán.

b) Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp 6. Chứng minh rằng nếu G giao hoán thì G là nhóm cyclic đẳng cấu với $\mathbb{Z}_6$; nếu G không giao hoán thì G đẳng cấu với nhóm nhị diện D_3 .

1.58. Chứng minh rằng:

a) $GL(n, \mathbb{R})/SL(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^*$.

b) Nhóm thương $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ đẳng cấu với nhóm nhân T gồm các số phức có môđun bằng 1.

1.59. Cho nhóm cyclic $G = \langle x \rangle$ hữu hạn cấp n .

a) Với $f : G \rightarrow G'$ là một đồng cấu nhóm, đặt $y = f(x)$. Chứng minh $y^n = e$, nghĩa là, y có cấp là một ước số của n .

b) Chứng minh rằng tương ứng $f \mapsto f(x)$ là một song ánh giữa tập các đồng cấu nhóm từ G vào G' và tập các phần tử y của G' có cấp là ước số của n .

1.60. Chứng minh rằng với đồng cấu $f : G \rightarrow G'$ từ một nhóm hữu hạn G vào một nhóm G' , ta có:

a) Cấp của $x \in G$ chia hết cho cấp của $f(x)$.

b) Cấp của G chia hết cho cấp của $Im f$.

1.61. Chứng minh rằng nhóm G' là ảnh đồng cấu của một nhóm cyclic hữu hạn G khi và chỉ khi G' là nhóm cyclic hữu hạn có cấp chia hết cho cấp G .

1.62. Ký hiệu $\mathbb{C}^*$ là nhóm nhân các số phức khác 0. Chứng minh rằng nếu H là nhóm con có chỉ số hữu hạn trong $\mathbb{C}^*$ thì $H = \mathbb{C}^*$.

1.63. Cho G_1, G_2 là hai nhóm với các phần tử đơn vị lần lượt là e_1, e_2 . Xét tích trực tiếp $G = G_1 \times G_2$ và các tập con $H_1 = G_1 \times \{e_2\}$ và $H_2 = \{e_1\} \times G_2$. Chứng minh rằng

a) Các phép chiếu $p_j : G \rightarrow G_j$ định bởi $p_j(x_1, x_2) = x_j$ là các toàn cấu nhóm và $Ker p_1 = H_2$; $Ker p_2 = H_1$. Suy ra H_j là nhóm con chuẩn tắc của G ($j = 1, 2$).

b) Các phép nhúng $i_1 : G_1 \rightarrow G$ định bởi $i_1(x_1) = (x_1, e_2)$ và $i_2 : G_2 \rightarrow G$ định bởi $i_2(x_2) = (e_1, x_2)$ là các đơn cấu nhóm và $Im i_1 = H_1$; $Im i_2 = H_2$.

c) $G/H_1 \simeq H_2$ và $G/H_2 \simeq H_1$.

d) $G = H_1 H_2$ và $H_1 \cap H_2 = \{(e_1, e_2)\}$.

Mở rộng kết quả trên cho tích trực tiếp $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$.

1.64. Cho nhóm $(G, \cdot)$.

a) Chứng minh rằng tập hợp tất cả các tự đẳng cấu của G cùng với phép toán tích các ánh xạ là một nhóm. Ta ký hiệu nhóm này là $Aut(G)$.

b) Với mỗi $g \in G$, ánh xạ $\varphi_g : x \mapsto gxg^{-1}$ là một tự đẳng cấu của G . Ta gọi đây là các *tự đẳng cấu trong* của G .

c) Gọi $Int(G)$ là tập tất cả các tự đẳng cấu trong của G . Chứng minh rằng $Int(G)$ là một nhóm con chuẩn tắc của $Aut(G)$.

d) Chứng minh $G/C(G) \simeq Int(G)$, trong đó $C(G)$ là tâm của G .

1.65. Cho f là một đẳng cấu từ nhóm $(G, \cdot)$ đến nhóm $(G', \cdot)$.

a) Chứng minh rằng tương ứng $H \mapsto f(H)$ là một song ánh giữa tập hợp các nhóm con của G và của G' .

b) Chứng minh rằng tương ứng $H \mapsto f(H)$ là một song ánh giữa tập hợp các nhóm con chuẩn tắc của G và của G' .

c) Giả sử H là một nhóm con chuẩn tắc của G . Chứng minh rằng tương ứng $xH \mapsto f(x)f(H)$ là một đẳng cấu từ nhóm thương G/H đến nhóm thương $G'/f(H)$.

1.66. Xét ánh xạ $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ định bởi $f(x) = nx$, trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ cho trước. Chứng minh rằng:

a) f là một đồng cấu nhóm cộng. Tìm $Im f$ và $Ker f$.

b) f là một đẳng cấu nhóm cộng từ $\mathbb{Z}$ đến $n\mathbb{Z}$. Từ đó, hãy mô tả tất cả các nhóm con của nhóm $n\mathbb{Z}$.

c) Với $m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq n\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$.

1.67. Cho $(G, \cdot)$ là một nhóm hữu hạn cấp n . Chứng minh rằng ánh xạ $x \mapsto f_x$, trong đó f_x thuộc nhóm hoán vị $S(G)$ của G định bởi $f_x(y) = xy$ với mọi $y \in G$, là một đơn cấu từ nhóm G vào nhóm $S(G)$. Từ đó suy ra rằng mọi nhóm hữu hạn đều là nhóm con (sai khác một đẳng cấu) của các nhóm hoán vị.

1.68. Cho G, G' lần lượt là hai nhóm cyclic hữu hạn cấp m và n với các phần tử sinh lần lượt là x và y . Xét tương ứng $f : G \longrightarrow G'$ định bởi $f(x^k) = y^{kl}$ với mọi $k \in \mathbb{N}$, trong đó $l \in \mathbb{N}^*$ cho trước.

a) Chứng minh rằng f là một đồng cấu nhóm khi và chỉ khi ml chia hết cho n .

b) f là một đẳng cấu nhóm khi và chỉ khi $m = n$ và $(m, l) = 1$.

c) Áp dụng tìm tất cả các đồng cấu từ nhóm cyclic cấp 8 đến nhóm cyclic cấp 12 và từ nhóm cyclic cấp 12 đến nhóm cyclic cấp 8.

d) Áp dụng tìm tất cả các tự đẳng cấu của nhóm cyclic cấp 8.

1.69. a) Cho nhóm $(G, \cdot)$ và $G_1, G_2, \dots, G_n$ là các nhóm con chuẩn tắc của G thoả các điều

kiện sau:

$$G = G_1 G_2 \dots G_n \quad \text{và} \quad G_i \cap (G_1 \dots G_{i-1} G_{i+1} \dots G_n) = \{e\}, \forall 1 \leq i \leq n.$$

Chứng minh rằng

i) Mọi phần tử $x \in G$ được viết duy nhất dưới dạng $x = x_1 x_2 \dots x_n$ trong đó $x_i \in G_i, \forall 1 \leq i \leq n$.

ii) G đẳng cấu với nhóm tích trực tiếp $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$.

Ta nói G là một *nội tích trực tiếp* của các nhóm con $G_i, 1 \leq i \leq n$.

b) Chứng minh rằng nếu nhóm $(G, .)$ đẳng cấu với tích trực tiếp của những nhóm con $H_i, 1 \leq i \leq n$ thì trong G sẽ tồn tại các nhóm con G_i đẳng cấu với H_i sao cho G là nội tích trực tiếp của các nhóm con $G_i, 1 \leq i \leq n$.

1.70. Chứng minh rằng mọi nhóm hữu hạn cấp p^2 với p nguyên tố hoặc đẳng cấu với nhóm $\mathbb{Z}_{p^2}$ hoặc đẳng cấu với nhóm $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.